



Insegnamento CHIMICA

Nome del corso di laurea	Economia e cultura dell'alimentazione
Codice insegnamento	GP000457
Curriculum	Comune a tutti i curricula
Docente responsabile	Anna Donnadio
Docenti	— Anna Donnadio
Ore	— 81 Ore - Anna Donnadio
CFU	9
Regolamento	Coorte 2025
Erogato	Erogato nel 2025/26
Erogato altro regolamento	
Attività	Base
Ambito	Discipline chimiche
Settore	CHIM/03
Anno	1
Periodo	Primo Semestre
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Tipo attività	Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento	Italiano
Contenuti	Introduzione alla chimica generale. Teoria atomica e struttura elettronica degli atomi. Geometrie molecolari. Legame chimico. Forze intermolecolari. Reazioni chimiche. Stati di aggregazione della materia. Equilibrio chimico. Equilibrio in soluzione acquosa. Principi di Termodinamica. Caratteristiche generali e reattività dei principali gruppi della chimica organica.
Testi di riferimento	L. Palmisano, G. Marci, A. Costantini, G. Luciani, M. Schiavello Elementi di Chimica - II Edizione EdiSES W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O. Farrell Elementi di Chimica Organica - II Edizione EdiSES slides e appunti di lezione

Obiettivi formativi	L'insegnamento rappresenta il primo approccio rigoroso alla chimica generale ed organica. L'obiettivo principale del corso è quello di fornire agli studenti i concetti di base della chimica generale e della chimica organica come descrizione della natura, un adeguato linguaggio scientifico e la capacità di studiare in maniera critica e ragionata. Le principali conoscenze acquisite saranno: - Teoria atomica e struttura elettronica degli atomi. - Legame chimico e geometrie molecolari. - Forze intermolecolari. - Reazioni chimiche. - Equilibrio chimico in fase gassosa e in soluzione acquosa. - Criteri per stabilire la spontaneità delle reazioni chimiche. - Principali gruppi funzionali dei composti organici e loro reattività. Le principali abilità (capacità di applicare le conoscenze acquisite): - individuare e saper scrivere le formule dei principali composti inorganici ed organici; - rappresentare molecole o ioni molecolari inorganici ed organici mettendo in evidenza l'orientazione degli atomi e i legami che intercorrono tra di essi; - prevedere la reattività di composti inorganici e organici; - scrivere e descrivere gli aspetti qualitativi di una reazione chimica.
---------------------	---

Prerequisiti	Al fine di comprendere e raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti è necessario che lo studente possieda competenze di matematica e di fisica di base. In particolare lo studente deve conoscere e saper utilizzare alcuni fondamentali strumenti matematici (equivalenze, equazioni di primo e secondo grado, logaritmi, esponenziali) e concetti di fisica di base (unità di misura, forza, energia).
--------------	---

Metodi didattici	Il corso è organizzato nel seguente modo: - Lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti del corso. Le lezioni verranno svolte mediante l'ausilio della lavagna e mediante la proiezione di slides. - Esercitazioni numeriche in aula per la soluzione guidata di esercizi numerici mediante l'ausilio della lavagna. Il materiale didattico (slides, esercizi proposti durante le esercitazioni numeriche) sono resi disponibili agli studenti sulla piattaforma unistudium previa registrazione.
------------------	---

Modalità di verifica dell'apprendimento	La valutazione dell'effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi verrà effettuata tramite una prova orale. La prova orale consiste in quesiti relativi ad aspetti teorici inerenti alle tematiche affrontate nell'insegnamento e riportati nel programma dettagliato del corso. L'obiettivo della prova orale è quello di accertare la conoscenza, la comprensione, l'acquisizione del linguaggio proprio della disciplina e la capacità di esposizione dello studente riguardo agli aspetti teorici, nonché verificare la capacità dello studente di applicare le competenze acquisite a sistemi più complessi comunque riconducibili al programma dell'insegnamento.
---	--

	Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
--	--

Programma esteso	Chimica generale Introduzione alla materia e all'energia: Sistemi omogenei ed eterogenei. Soluzioni, sostanze semplici e sostanze composte. Costituzione dell'atomo, numero atomico, numero di massa, nuclei, isotopi, elementi. Masse atomiche. Scala dei pesi atomici. Abbondanza isotopica. Peso atomico medio. La costante di Avogadro e concetto di mole. Scala molare dei pesi atomici. Formule chimiche: formule minime e formule molecolari. Rapporti di combinazione. Composizione percentuale in peso. Cenni sull'analisi elementare. Reazioni chimiche. Bilanciamento. Principio di conservazione degli atomi. Reazioni complete.
------------------	---

	Fondamenti sulla teoria atomica. Cenni di meccanica quantistica. La funzione d'onda. I numeri quantici e lo spin. Orbitali e livelli energetici. Il principio dell'Aufbau, la regola di Hund, Il principio di esclusione di Pauli. Struttura elettronica degli elementi. Configurazioni elettroniche. La tavola periodica. Proprietà periodiche. Raggio atomico e ionico. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Valenza, elettonegatività e numero di ossidazione. Metodi semplici per determinare il numero di ossidazione.
--	---

	Reattività di base degli elementi. Carattere metallico, semimetallico e non metallico. Idruri e ossidi. Ossidi basici e idrossidi. Ossidi acidi (anidridi), ossiacidi e ossianioni.
--	---

	Nomenclatura. Formazione di sali. Cenni al comportamento acido e basico delle sostanze. Classificazione delle reazioni chimiche. Reazioni redox e non redox. Bilanciamento delle reazioni redox con il metodo ionico-elettronico in ambiente acquoso acido e basico. Reazione ionica e molecolare. Struttura molecolare e legami chimici. Cenni sul legame ionico. Descrizione del legame covalente con il metodo del legame di valenza. Legami sigma e legami pi greco. Regola dell'ottetto. Legame semplice, doppio e triplo. Legame dativo. Molecole elettronecipienti. Espansione della sfera di valenza e violazione alla regola dell'ottetto. Metodo V.S.E.P.R. e geometria molecolare. Ibridazione. Formule di struttura delle più comuni molecole e dei più comuni ioni molecolari. Polarità dei legami, polarità delle molecole. Determinazione delle geometrie molecolari di molecole organiche. Ibridazione di orbitali atomici. Sistemi ibridi sp, sp2 e sp3. Legami pi greco e rotazione libera o impedita intorno a un asse di legame.
--	--

	Interazioni intermolecolari: ione-ione, ione-dipolo (dissociazione e solvatazione dei solidi ionici), dipolo permanente-dipolo permanente, dipolo permanente-dipolo indotto, dipolo istantaneo-dipolo indotto (forze di Van der Waals e forze di dispersione di London). Concetto di polarizzabilità. Esempi di sistemi caratteristici. Legame a ponte di idrogeno. Esempi molecolari di legame a ponte idrogeno intermolecolare e intramolecolare. Il legame a ponte idrogeno nell'acqua e i suoi effetti chimico-fisici. Il legame a ponte idrogeno nelle proteine e negli acidi nucleici.
--	--

	Lo stato solido: Generalità sui tipi di solidi classificati secondo la natura del legame chimico.
--	---

	I gas. natura e definizione della pressione. Unità di misura. Il modello dei gas perfetti. Equazione di stato dei gas perfetti. Miscele di gas perfetti. Pressione parziale. Legge di Dalton. I liquidi. Pressione di vapore di un liquido. Equilibrio liquido-vapore. Definizione di stato di equilibrio. Dipendenza della pressione di un liquido da temperatura. Equazione di Clausius-Clapeyron. Equilibrio solido-vapore. Equilibri di fase per sistemi a un componente. Diagrammi di fase. Punto triplo. Temperature normali di fusione e di ebollizione. Il diagramma di fase dell'acqua e dell'anidride carbonica.
--	--

	Soluzioni. Concentrazione. Unità di misura: % in peso, % in volume, frazione molare, molarità, molalità. Dissociazione dei soluti. Tipi di soluti: elettroliti forti, elettroliti deboli, non elettroliti. Grado di dissociazione. Binomio di Van t'Hoff. Proprietà colligative. Legge di Raoult sulle tensioni di vapore delle soluzioni; caso di due componenti entrambi volatili e caso di due componenti di cui uno è non volatile: abbassamento relativo della tensione di vapore del solvente. Abbassamento crioscopico della temperatura di fusione e innalzamento ebullioscopico della temperatura di ebollizione del solvente. Pressione osmotica. Definizione operativa. Membrane semipermeabili. Soluzioni isotoniche.
--	---

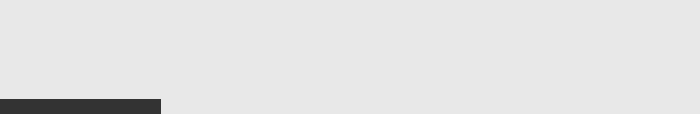
	Equilibrio chimico. Caratteristiche dell'equilibrio chimico. Costante di equilibrio e sue proprietà. Previsione di reattività sulla base del principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier. Effetti delle perturbazioni sull'equilibrio: variazione di concentrazione, pressione, volume e temperatura. Costante di equilibrio e quoziente di reazione. Previsioni di reattività. Dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura. Equazione di van t'Hoff.
--	--

	Equilibri di solubilità in soluzione acquosa. Concetto di solubilità. Prodotto di solubilità. Effetto dello ione in comune. Equilibri acido-base. Definizione di acido e base secondo Lowry-Bronsted. Reazioni acido-base. Anfolti. Reazioni di autoprotolisi. Equilibrio di autoprotolisi ell'acqua. Kw. Acidi e basi forti. Acidi e basi deboli. Forza relativa di acidi e basi. Costanti di dissociazione Ka e Kb e loro relazione con Kw. Acidi poliprotici. Il pH e la scala di pH. Calcoli delle concentrazioni di equilibrio di sistemi acido-base acquosi tipici: soluzioni di acidi forti e soluzioni di acidi deboli. Soluzioni di basi forti e soluzioni di basi deboli. Reazioni di neutralizzazione. Proprietà delle soluzioni tampone e meccanismo dell'effetto di tamponamento. Calcoli per la determinazione delle concentrazioni di equilibrio nelle soluzioni tampone. Equazione di Henderson-Hasselbach. Teoria acido-base di Lewis. Definizione di acidi e basi secondo Lewis. Confronto con la teoria di Bronsted. Tipici acidi e basi secondo Lewis.
--	--

	Termodinamica. Concetto di energia, calore e lavoro. La convenzione egocentrica. Sistemi isolati, chiusi e aperti. Energia interna. Il primo principio della Termodinamica. Entalpia ed entalpia standard. Calore ed entalpia. Processi esotermici ed endotermici. Funzioni di stato. Secondo e terzo principio della termodinamica. Energia libera di Gibbs.
--	---

	Chimica organica Concetto di gruppo funzionale. Risonanza. Gli alcani. Isomeria delle molecole organiche. Conformazione atomica. Principi fondamentali sulla reattività, Cenni di reattività organica. Gli alcheni: struttura e reattività. La reazione di addizione elettrofila. Composti aromatici: concetto di aromaticità, struttura e reattività dei composti aromatici. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica. Elementi di stereochimica organica: stereoisomeria, enantiomeri e diastereoisomeri. Gruppi funzionali: ammine, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici. Derivati degli acidi carbossilici: alogenuri acilici, anidridi, esteri e ammidi.
--	--

Condividi su



Unipg.it	Unipg.it
Accessibilità	PagoPA
Albo online	Piano delle performance
Amministrazione trasparente	Protezione dati personali
Assistenza e FAQ	Sicurezza online
Atti di notifica	Tuttogare
Bandi di gara e contratti	Cookie
Bilanci	Credit
Codice etico	Il Portale
FOIA	Mappa sito
Note legali	Statistiche
	Dichiarazione di accessibilità
Collaborazioni	Università degli Studi di Perugia
I nostri partner	Piazza Università, 1 06123 Perugia
Certificazioni	+39 0755851
Certificazioni ISO	Contatti
Comunicazione	C.F./P.Iva 00448820548
Area Comunicazione	
Social media policy	
Podcast	
Merchandising e shop	
5xmille, Donazioni, Fundraising	
Social	

